(2) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் செங்கோட்டின் சமன்பாடு

(i) (x_1, y_1) -இல் $\frac{a^2x}{x_1}-\frac{b^2y}{y_1}=a^2-b^2$ கார்ட்டீசியன் வடிவம்

(ii) 'θ'-இல் $\frac{ax}{\cos\theta}-\frac{by}{\sin\theta}=a^2-b^2$ துணையலகு வடிவம்

(3) $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற அதிபரவளையத்தின் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

(i) (x_1, y_1) -இல் $\frac{xx_1}{a^2}-\frac{yy_1}{b^2}=1$ கார்ட்டீசியன் வடிவம்

(ii) 'θ' -இல் $\frac{x\sec\theta}{a}-\frac{y\tan\theta}{b}=1$ துணையலகு வடிவம்

(4) $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற அதிபரவளையத்தின் செங்கோட்டின் சமன்பாடு

(i) (x_1, y_1) -இல் $\frac{a^2x}{x_1}+\frac{b^2y}{y_1}=a^2+b^2$ கார்ட்டீசியன் வடிவம்

(ii) 'θ'-இல் $\frac{ax}{\sec\theta}+\frac{by}{\tan\theta}=a^2+b^2$ துணையலகு வடிவம்

5.6.3 நேர்க்கோடு $y=mx+c$ கூம்பு வெட்டுமுக வளைவரைகளின் தொடுகோடாக இருக்க நிபந்தனை

(Condition for the line $y=mx+c$ to be a tangent to the conic sections)

(i) பரவளையம் $y^2=4ax$ (Parabola $y^2=4ax$)

$y^2=4ax$ என்ற பரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி (x_1, y_1). என்க. எனவே, $y_1^2=4ax_1$ ... (1)

பரவளையத்தின் தொடுகோடு $y=mx+c$ என்க. ... (2)

(x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் பரவளையத்தின் தொடுகோடு 5.6.1-லிருந்து $yy_1=2a(x+x_1)$. ... (3)

(2) மற்றும் (3) இரண்டும் ஒரே நேர்க்கோட்டை குறிக்கின்றதால் கெழுக்கள் விகிதச்சமமாக இருக்கும்.

$$\frac{y_1}{1}=\frac{2a}{m}=\frac{2ax_1}{c}$$

$$\Rightarrow y_1=\frac{2a}{m}, x_1=\frac{c}{m}$$

இதனால் சமன்பாடு (1), $\left(\frac{2a}{m}\right)^2=4a\left(\frac{c}{m}\right)$ என மாறும்.

$$\Rightarrow \boxed{c=\frac{a}{m}}$$

எனவே தொடுபுள்ளி $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ மற்றும் பரவளையத்தின் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $y=mx+\frac{a}{m}$.

பரவளையத்தைப் போல நீள்வட்டத்திற்கும், அதிபரவளையத்திற்கும் $y=mx+c$ என்ற கோடு தொடுகோடாக இருப்பதற்கான நிபந்தனைகளை நிறுவலாம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 222 16-12-2022 15:31:29